

Требования к лабораторным работам

1. Описание вычислительного эксперимента со списком источников
2. Данные загружаются по http, есть в списке источников
3. Данные берутся из двух или трех разных источников
4. Класс и функции в модуле отдельно от ноута
5. С комментариями и тестами
6. Графики в ноуте с описанием
7. Код отделяем от автора, он нам еще понадобится
8. Части от ИИ вместе с промптами, скилами, проектами

Лабораторная работа 1

1. Выбрать уравнение и его вариации из журнальной статьи (предпочтительно Nature, большие журналы, но не учебники)
2. Все уравнения и данные в 3D плюс время
3. Представить уравнение в виде графа (выбрать библиотеку для работы с графами)
4. Найти данные из нескольких источников для проверки вариативности уравнения
5. Вынести параметры в отдельный вектор, указать ожидаемые значения
6. Выбрать оптимизатор параметров и солвер
7. Найти численное решение, подобрать параметры
8. Выполнить аппроксимацию, вычислить ошибку
9. Нарисовать данные и аппроксимацию
10. (следующая лаба – возмутить данные и протестировать модель)

Список тем (почти все PDE с $R3 > R3$)

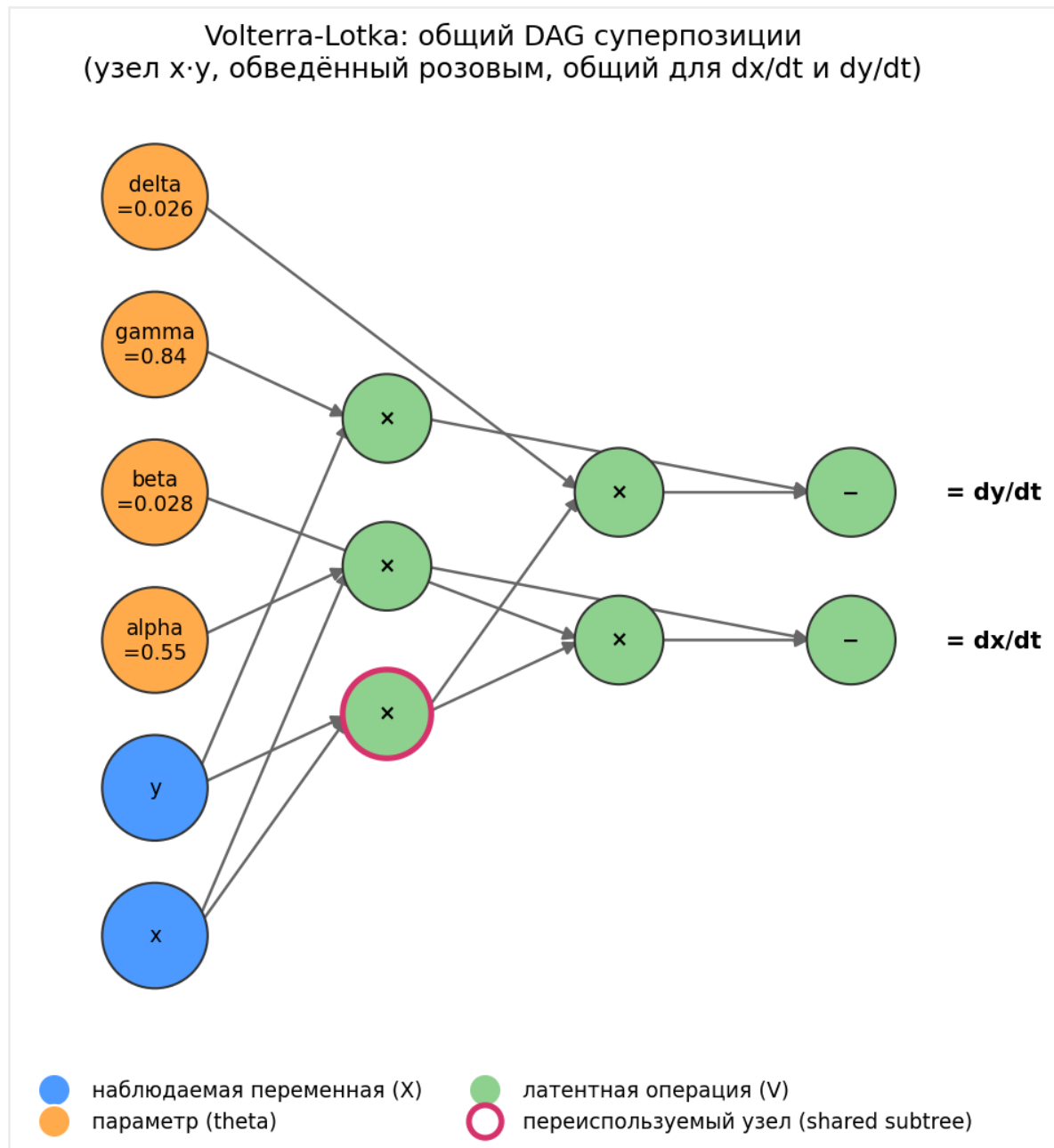
1. Navier-Stokes Equation in Hydrodynamics
2. Navier-Stokes Equation in Aerodynamics
3. Maxwell's equation: EM scattering and tag-reader coupling
4. Maxwell's equation: Microwave circuits wave propagation
5. ODE models in the frequency domain: Mass-Spring Damper
6. ODE models in the frequency domain: RLC circuit in electrical systems
7. Stress-tensor and elasticity equations
8. Wave propagation equation (ultrasonic testing, seismic waves)
9. Membrane equation and temperature dissipation equation
10. The Well: acoustic scattering maze
11. The Well Euler Multi-quadrants - Riemann problems
12. The Well: Magnetohydrodynamics compressible turbulence
13. The Well: Multistability of viscoelastic fluids

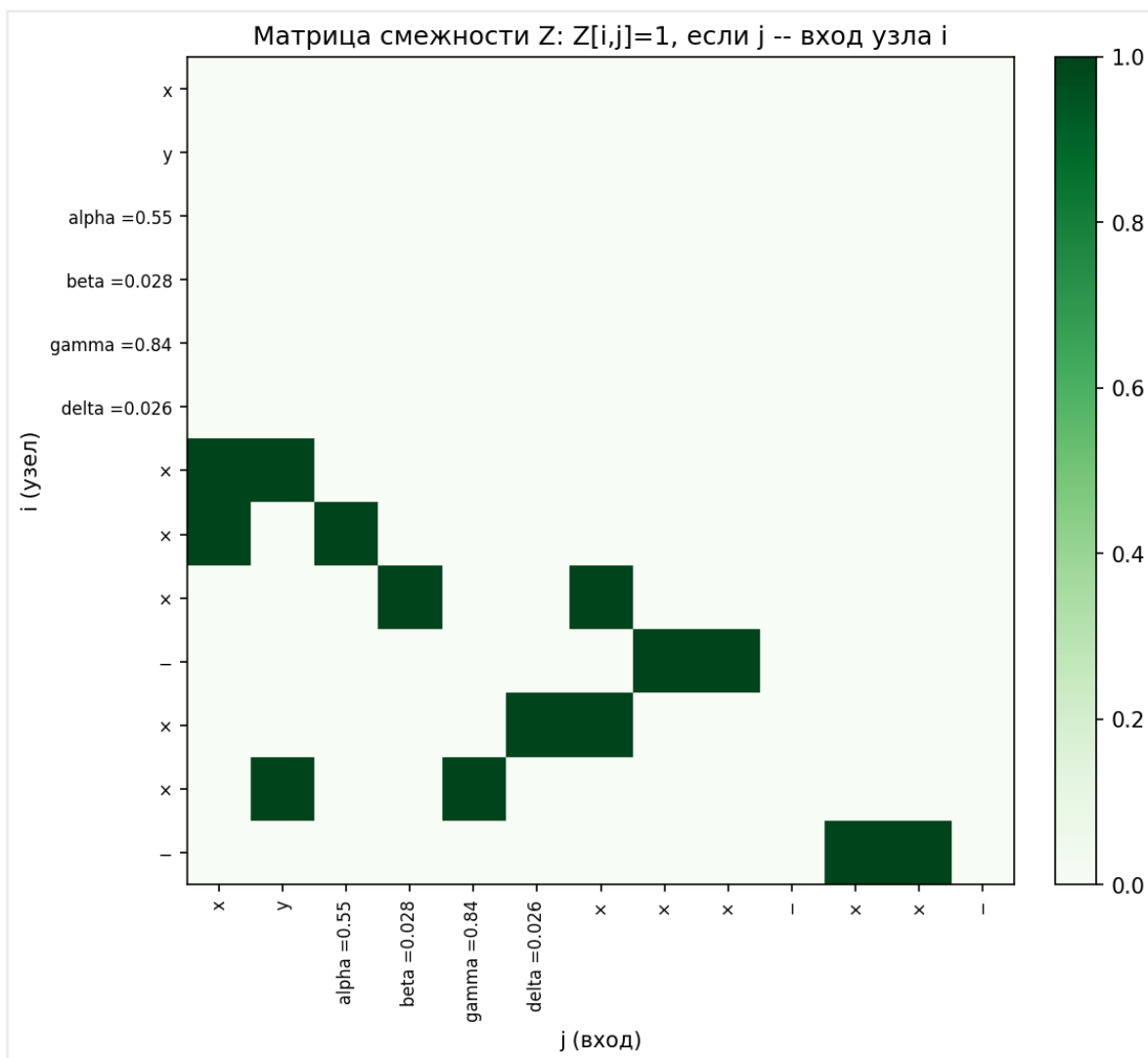
14. Standalone project: select a U-net (the simpler the better) to approximate and visualize the most of the datasets above
15. Чего тут нет: field equations, yang-mills equations и всех уравнений, где есть тензоры высокой индексности – обсудить

https://polymathic-ai.org/the_well/datasets/convective_envelope_rsg/

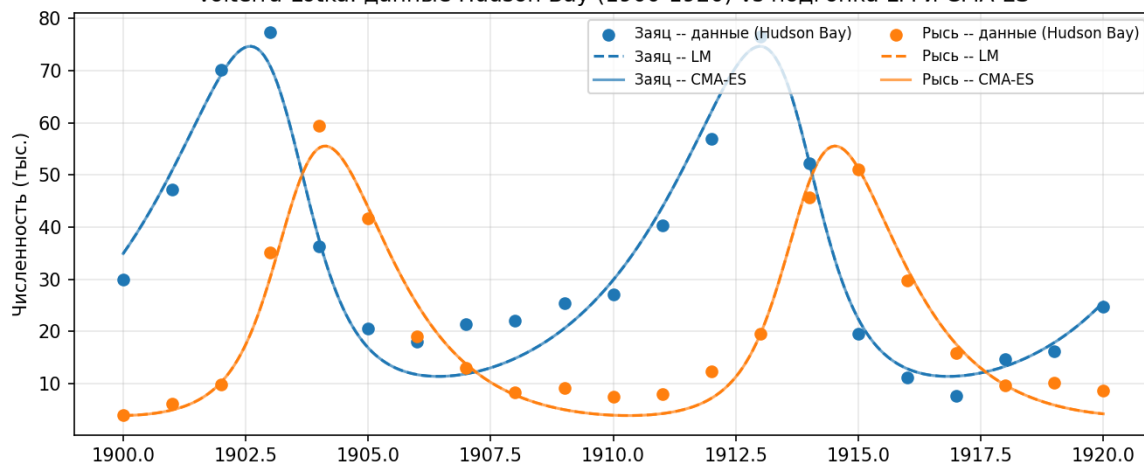
<https://github.com/pdearena/pdearena>

https://github.com/linka0492-bit/Causal-inference/blob/main/outputs/lotka_volterra_tree_graph.png





Volterra-Lotka: данные Hudson Bay (1900-1920) vs подгонка LM и CMA-ES



Фазовый портрет

